

1. Diketahui fungsi $f(x) = x^2 - bx + 11$
 Grafik fungsi tersebut melalui tiga titik, yaitu $(1, 6)$, $(a, 3)$, dan $(a + 3, 6)$. Tentukanlah nilai $ab = \dots$

PEMBAHASAN

untuk $(1, 6)$:

$$6 = 1^2 - b(1) + 11$$

$$6 = 1 - b + 11$$

$$b = 6$$

untuk $(a, 3)$:

$$3 = a^2 - b(a) + 11$$

$$3 = a^2 - 6a + 11$$

$$3 - 11 = a^2 - 6a$$

$$-8 = a^2 - 6a$$

untuk $(a + 3, 6)$:

$$6 = (a + 3)^2 - 6(a + 3) + 11$$

$$6 = a^2 + 9 + 6a - 6a - 18 + 11$$

$$6 - 9 + 18 - 11 = a^2$$

$$a^2 = 4$$

$$-8 = a^2 - 6a$$

$$-8 = 4 - 6a$$

$$-12 = -6a$$

$$a = 2$$

$$a \times b = 2 \times 6 = 12$$

2. Banyaknya bilangan genap positif kurang dari 30 yang memiliki sisa 2 atau 3 jika dibagi 5 adalah k. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q. Berikut yang benar?

P	Q
k	6

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q.
 B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q, tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q.
 C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q.
 D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q.
 E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q.

PEMBAHASAN

Bilangan habis dibagi 5 adalah :

5, 10, 15, 20, 25

Bilangan yang dibagi 5 bersisa 2 :

2, 7, 12, 17, 22, 27

Bilangan yang dibagi 5 bersisa 3 :

3, 8, 13, 18, 23, 28

Yang ditanya adalah yang genap :

Jadi : 2, 8, 12, 18, 22, 28 (Banyaknya ada 6)

$$P = Q$$

3. Suatu barisan geometri memiliki rasio -3 dan suku ke-5 barisan tersebut sama dengan 1. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah dari pernyataan berikut yang benar?

- (1) Suku ke-1 barisan negative.
 (2) Suku ke-9 barisan positif.
 (3) Hasil penjumlahan dua suku barisan yang berurutan negative.
 (4) Hasil perkalian dua suku barisan yang berurutan negative.

- A. (1), (2), dan (3) SAJA
- B. (1) dan (3) SAJA
- C. (2) dan (4) SAJA
- D. (4) SAJA
- E. SEMUA PILIHAN

PEMBAHASAN

Dik $r = -3, u_5 = 1$

(1) $a = (-)$

$$u_5 = ar^4$$

$$1 = a(-3)^4$$

$$1 = a(81)$$

$$a = \frac{1}{81} \text{ (Salah)}$$

(2) $u_9 = (+)$

Tanpa rumus kita tau $r = -3$ dan $a = \frac{1}{81}$, sehingga semua suku ganjil (+), semua suku genap (-)

(Benar)

(3) Hasil penjumlahan dua suku barisan yang berurutan negatif (Salah)

- Langsung salah karena pernyataan 1 salah.

(4) Hasil perkalian dua suku barisan berurut negatif (Benar)

Karena suku yang berurutan saling berbeda tanda.

4. Banyak permutasi enam digit 1,2,3,4,5,7, dengan syarat digit-digit genap tidak berdampingan adalah

PEMBAHASAN

Tanpa syarat : $6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$

Digit genap berdampingan : $5! \times 2! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 2 \times 1 = 240$

Digit genap tidak berdampingan = $720 - 240 = 480$

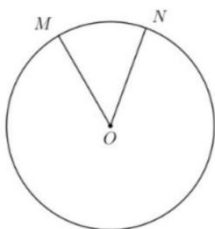
5. Hasil perkalian 3 bilangan prima a, b dan c adalah 182. Nilai $a + b + c = \dots$

PEMBAHASAN

Faktor prima dari $182 = 2 \times 7 \times 13$

Jadi : $a + b + c = 22$

6. Luas daerah lingkaran dengan pusat O adalah 9π . Titik M dan N terletak pada lingkaran tersebut sehingga panjang busur MN adalah π .



Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah pernyataan berikut yang benar?

- (1) Jari-jari lingkaran tersebut adalah 3
- (2) Keliling lingkaran tersebut adalah 6π
- (3) Luas juring MON adalah $\frac{3}{2}\pi$
- (4) $\angle MON = 60^\circ$

- A. (1), (2), dan (3) SAJA
- B. (1) dan (3) SAJA
- C. (2) dan (4) SAJA
- D. (4) SAJA

E. SEMUA PILIHAN

PEMBAHASAN

Luas lingkaran = 9π , $MN = \pi$

1. $Luas = \pi r^2$
 $9\pi = \pi r^2$
 $r = 3$ (Benar)
2. $Kell = 2\pi r = 2 \times 3 \times \pi = 6\pi$ (Benar)
3. MN (Panjang Busur) = $\frac{\alpha}{360} \times 6\pi$
 $\pi = \frac{\alpha}{360} \times 6\pi$
 $\alpha = 60^\circ$
 $Luas Juring = \frac{60^\circ}{360} \times 9\pi$
 $= \frac{9}{6} \pi = \frac{3}{2} \pi$ (Benar)
4. $\alpha = 60^\circ$ (Benar)

7. Berikut ini adalah klaim langkah-langkah pembuktian bahwa

$$\frac{10^{12} \times 3^{10}}{15^{10} \times \sqrt{16^5}} = 25$$

Langkah ke-	0	1	2
Ekspresi	$\frac{10^{12} \times 3^{10}}{15^{10} \times \sqrt{16^5}}$	$\frac{(2 \times 5)^{12} \times 3^{10}}{(3 \times 5)^{10} \times \sqrt{16^5}}$	$\frac{2^{12} \times 5^{12} \times 3^{10}}{3^{10} \times 5^{10} \times 2^{10}}$

Langkah ke-	3	4	5
Ekspresi	$\frac{2 \times 5^{12} \times 3^{10}}{3^{10} \times 5^{10}}$	5^2	25

Ekspresi pada Langkah ke berapa sajakah yang harus diganti sehingga semua Langkah pembuktiannya benar?

- (1) Langkah ke-1
- (2) Langkah ke-2
- (3) Langkah ke-3
- (4) Langkah ke-4

PEMBAHASAN

Langkah 0

$$\frac{10^{12} \times 3^{10}}{15^{10} \times \sqrt{16^5}} \text{ Benar}$$

Langkah 1

$$\frac{(2 \times 5)^{12} \times 3^{10}}{(3 \times 5)^{10} \times \sqrt{16^5}} \text{ Benar}$$

Langkah 2

$$\frac{2^{12} \times 5^{12} \times 3^{10}}{3^{10} \times 5^{10} \times 2^{10}} \text{ Benar}$$

Langkah 3

$$\frac{2 \times 5^{12} \times 3^{10}}{3^{10} \times 5^{10}} \text{ Perlu diganti (2 menjadi } 2^2 \text{)}$$

Langkah 4

$$5^2 \text{ Perlu diganti (5}^2 \text{ menjadi } 2^2 \times 5^2 \text{)}$$

Langkah 5 Perlu diganti 100

8. Berapa banyak kombinasi angka antara 30.000 dan 40.000 yang seluruh digitnya berbeda (Konf)

PEMBAHASAN

1 Angka	9 Angka	8 Angka	7 Angka	6 Angka
---------	---------	---------	---------	---------

$$\text{Banyak kombinasi angka} = 1 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 3.024$$

9. Diketahui $f(x) = (x - 2)^4 - 1$ Tentukan $f^{-1}(b)$ dengan $7 < b < 10$! (Konf)

PEMBAHASAN

$$y = (x - 2)^4 - 1$$

$$y + 1 = (x - 2)^4$$

$$\pm \sqrt[4]{y + 1} = x - 2$$

$$2 \pm \sqrt[4]{y + 1} = x$$

$$2 \pm \sqrt[4]{x + 1} = f^{-1}(x)$$

$$2 \pm \sqrt[4]{b + 1} = f^{-1}(b); 7 < b < 10$$

10. Dipilih secara acak satu bilangan dua digit yang kedua digitnya berbeda dan ganjil. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
Peluang digit puluhan lebih dari digit satuan	$\frac{1}{3}$

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q .
 B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q , tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q .
 C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q .
 D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q .
 E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q .

PEMBAHASAN

Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9

Digit puluhan : 9 ada **4 pilihan**

Digit puluhan : 7 ada **3 pilihan**

Digit puluhan : 5 ada **2 pilihan**

Digit puluhan : 3 ada **1 pilihan**

$$\text{Total } n(A) = 10$$

$$n(S) = 5 \times 4 = 20$$

$$P(A) = \frac{1}{2} = P$$

Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q .

11. Berapa banyak kombinasi angka antara 10.000 hingga 20.000 yang merupakan kelipatan 5, memiliki angka-angka berbeda (tidak berulang) dan jumlah dari digit ke-1, ke-3, dan ke-5 adalah 9

PEMBAHASAN

Bilangan yang diminta adalah bilangan 5 digit antara 10.000 sampai 20.000, jadi bentuknya:

$$1 \ a \ b \ c \ d$$

dengan:

- digit pertama = 1
- semua digit berbeda
- kelipatan 5 $\Rightarrow$ digit terakhir $d = 0$ atau 5
- jumlah digit $ke - 1, ke - 3, ke - 5 = 9 \Rightarrow$
 $1 + b + d = 9 \Rightarrow b + d = 8$

Kasus 1 : $d = 0$

Maka :

$$b + 0 = 8 \Rightarrow b = 8$$

Digit yang sudah dipakai: 1, 8, 0

Digit aaa dan c dipilih dari $\{2,3,4,5,6,7,9\}$ (tidak boleh sama dan tidak boleh pakai 1,8,0)

Jumlah pilihan:

- $a : 7 \text{ pilihan}$
- $c : 6 \text{ pilihan}$

$$\text{Total: } 7 \times 6 = 42$$

Kasus 1 : $d = 5$

Maka :

$$b + 5 = 8 \Rightarrow b = 3$$

Digit yang sudah dipakai: 1, 3, 5

Digit aaa dan c dipilih dari $\{0,2,4,6,7,8,9\}$

Jumlah pilihan:

- $a : 7 \text{ pilihan}$
- $c : 6 \text{ pilihan}$

$$\text{Total: } 7 \times 6 = 42$$

$$\text{Total Keseluruhan : } 42 + 42 = 84$$

12. Untuk bilangan real negative a tertentu, di antara tiga bilangan, $\sqrt[3]{a}$, dan a^3 , apakah a^3 merupakan bilangan terkecil? Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut

$$(1) -2 < a < -\frac{1}{9}$$

$$(2) -1 < a < 0$$

- A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
- B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
- C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.
- D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup
- E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan

PEMBAHASAN

Untuk $a < -1$:

$$a^3 < a < \sqrt[3]{a} \quad (\sqrt[3]{a} \text{ terkecil})$$

Untuk $-1 < a < 0$:

$$\sqrt[3]{a} < a < a^3 \quad (\sqrt[3]{a} \text{ terbesar})$$

$$(1) -2 < a < -\frac{1}{9}$$

- $a < -1$ (YA)
- $-1 < a < 0$ (TIDAK)

Pernyataan 1 aja tidak cukup.

(2) $-1 < a < 0$ (YA)

Pernyataan 2 aja cukup

13. Bilangan bulat P dan Q tertentu memenuhi dua persamaan mendatar (dibaca dari kiri ke kanan) dan dua persamaan menurun serta tanda operasi aritmetik # berikut:

20	-	P	=	8
÷				#
4				3
=				=
Q	+	19	=	24

Jika # merupakan +, -, ×, atau ÷, maka nilai untuk $Q \# P$ adalah...

PEMBAHASAN

$$P = 12$$

$$Q = 5$$

$$Q \times P = 60$$